

Individual Reflection

Nama: Muhammad Bevan Alqarana

NIM: 25110500020

Kelompok: 04

Mata Kuliah: Communication Protocol

Role: Role 2 - Packet Capture & Troubleshooting Evidence

Ringkasan Role

Pada tugas UTS kelompok ini, saya bertanggung jawab sebagai Role 2, yaitu bagian packet capture dan troubleshooting evidence. Fokus pekerjaan saya adalah membuktikan bahwa request API ke DummyJSON benar-benar menghasilkan komunikasi jaringan yang sesuai. Evidence yang saya siapkan berupa file capture Wireshark dalam format `.pcapng` dan screenshot paket penting yang menunjukkan alur komunikasi dari DNS, TCP, TLS, sampai data HTTPS.

Proses Pengerjaan

Pengerjaan dimulai setelah kelompok menentukan Case A dengan target API `https://dummyjson.com`. Karena case kelompok menggunakan REST API JSON, saya perlu menangkap traffic saat request API dilakukan. Saya melakukan capture pada interface jaringan yang aktif, kemudian menjalankan request ke endpoint DummyJSON. Setelah capture selesai, saya membuka file tersebut di Wireshark untuk memastikan paket yang terekam benar-benar berkaitan dengan DummyJSON.

Pada tahap awal, capture masih berisi traffic lain dari aplikasi yang berjalan di background. Hal ini wajar karena packet capture dilakukan pada interface jaringan umum, sehingga semua traffic yang lewat pada saat itu dapat ikut terekam. Agar evidence tidak membingungkan, saya kemudian melakukan filtering ulang dan hanya menggunakan paket yang relevan dengan `dummyjson.com` sebagai evidence final.

Evidence yang Digunakan

Evidence final yang saya gunakan adalah file:

`UTS_CP_Reguler_Kelompok04_Capture_Role2_FIX.pcapng`

File tersebut difokuskan pada traffic DummyJSON. Di dalam capture tersebut terlihat proses komunikasi sebagai berikut:

1. Client melakukan DNS query untuk domain `dummyjson.com`.
2. DNS response mengembalikan IP server, yaitu `172.67.205.42` dan `104.21.61.23`.
3. Client membuka koneksi TCP ke server pada port `443`.
4. Terjadi TCP three-way handshake, yaitu `SYN`, `SYN ACK`, dan `ACK`.

5. Setelah koneksi TCP terbentuk, terjadi TLS handshake.
6. Pada TLS Client Hello terlihat SNI `dummyjson.com`.
7. Data aplikasi dikirim sebagai TLS **Application Data** karena komunikasi menggunakan HTTPS.

Filter yang Digunakan

Untuk memastikan evidence hanya berfokus pada DummyJSON, saya menggunakan filter berdasarkan domain, TLS SNI, dan IP hasil DNS resolution. Filter yang digunakan antara lain:

```
dns.qry.name contains "dummyjson"
```

```
tls.handshake.extensions_server_name contains "dummyjson"
```

```
ip.addr == 172.67.205.42 || ip.addr == 104.21.61.23
```

Dengan filter tersebut, paket yang ditampilkan dan digunakan sebagai evidence menjadi lebih jelas karena berhubungan langsung dengan request ke DummyJSON.

Kendala yang Ditemui

Kendala utama yang saya temui adalah capture awal masih bercampur dengan traffic aplikasi lain. Salah satu traffic yang sempat terlihat adalah traffic dari aplikasi background, sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa packet capture tidak fokus pada case kelompok. Selain itu, karena API DummyJSON diakses melalui HTTPS, isi request dan response JSON tidak dapat dibaca langsung di Wireshark karena sudah terenkripsi oleh TLS.

Solusi yang Dilakukan

Untuk mengatasi kendala tersebut, saya melakukan pengecekan ulang terhadap file capture dan memfilter paket yang relevan dengan DummyJSON. Saya memastikan bahwa evidence final menunjukkan DNS query `dummyjson.com`, koneksi TCP ke port **443**, TLS Client Hello dengan SNI `dummyjson.com`, serta TLS Application Data. Dengan cara ini, evidence yang digunakan menjadi lebih bersih dan tidak tercampur dengan traffic lain yang tidak berkaitan dengan case kelompok.

Saya juga menyiapkan screenshot Wireshark yang memperlihatkan alur komunikasi secara berurutan, yaitu DNS lookup, TCP handshake, TLS handshake, dan Application Data. Screenshot tersebut digunakan agar bagian Role 2 lebih mudah dipahami dalam report atau slide presentasi.

Pembelajaran yang Didapat

Dari role ini, saya belajar bahwa packet capture tidak hanya melihat request API secara langsung, tetapi juga perlu memahami protokol yang bekerja di be-

langkahnya. Saat client mengakses API menggunakan domain, proses komunikasi dimulai dari DNS resolution. Setelah IP server ditemukan, client membuat koneksi TCP ke port 443, lalu menjalankan TLS handshake karena komunikasi menggunakan HTTPS.

Saya juga memahami bahwa pada HTTPS, payload JSON tidak dapat dilihat secara langsung di Wireshark karena terenkripsi. Oleh karena itu, analisis packet capture perlu berfokus pada metadata jaringan seperti domain, IP address, port, TLS SNI, dan alur handshake. Selain itu, saya belajar bahwa filtering sangat penting agar evidence packet capture tidak tercampur dengan traffic lain dari aplikasi background.

Kesimpulan Pribadi

Secara keseluruhan, kontribusi saya pada tugas ini adalah menyiapkan evidence packet capture untuk membuktikan komunikasi API DummyJSON dari sisi jaringan. Evidence final yang saya gunakan sudah difokuskan pada `dummyjson.com`, sehingga lebih sesuai dengan case kelompok. Dari proses ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antara DNS, TCP, TLS, HTTPS, dan API request dalam komunikasi jaringan modern.